



Von FEM- und CFD-Ergebnissen zum **validierten ML-Surrogat**. Eine solverübergreifende, in Python geschriebene CLI: vorhandene Simulationsdaten reproduzierbar einlesen, Methoden vergleichen, Validierung sichtbar machen.

FUNKTIONEN

- **CLI-first** — skriptbar, reproduzierbar auf Workstation/Server/HPC.
- **Solverübergreifend** — arbeitet auf vorhandenen Ergebnissen.
- **Daten-basierte Surrogate** — SurroForge-Spezialisierung: NN, Gaussian Processes, RBF.
- **Python-Integration** — direkt in Notebooks, Pipelines und MDAO.
- **Physik-basierte Surrogate** — reduzierte Ordnung & modale Ansätze, hybrid mit ML.
- **KI-Assistent mit Leitplanken** — Freigabe bleibt beim Ingenieur.

BEISPIEL — OPENFOAM (CFD) · FLÜGELPROFIL

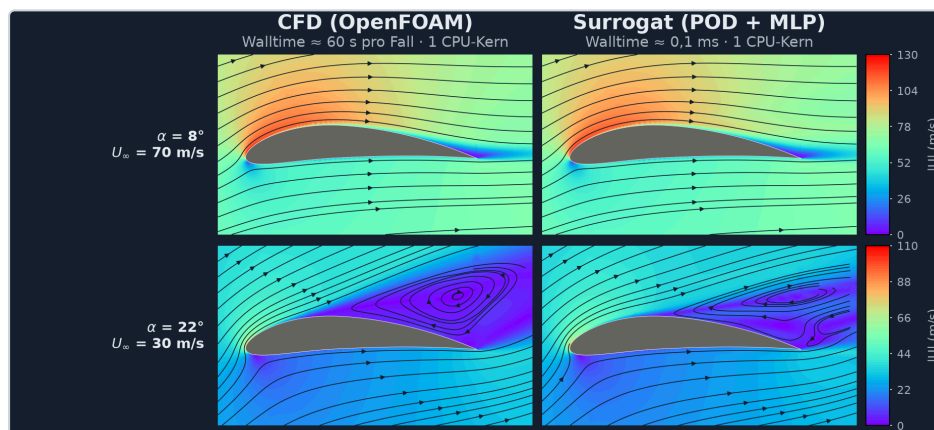
≈ 600 000×

schneller als die CFD-Rechnung (0,1 ms statt ≈ 60 s)

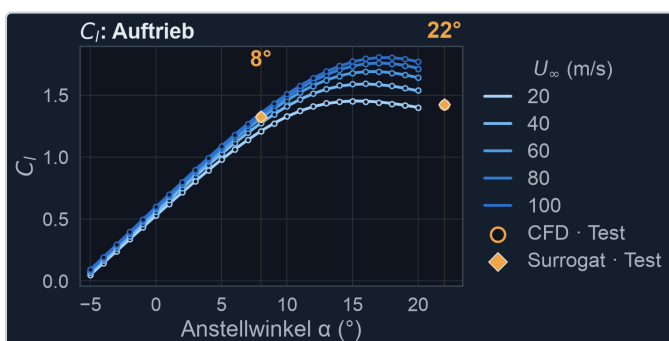
130

CFD-Rechnungen als Trainingsbasis

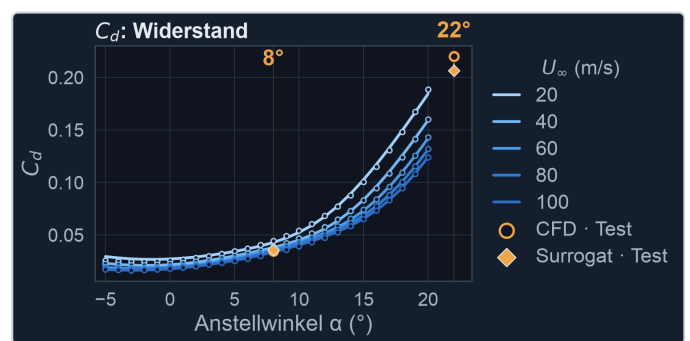
Versuchsraum: 26 Anstellwinkel ($-5^\circ \dots 20^\circ$) $\times$ 5 Anströmgeschwindigkeiten (20–100 m/s) = 130 CFD-Rechnungen. Aus diesen Ergebnissen lernt SurroForge ein ML-Surrogat, das neue Kombinationen in Sekundenbruchteilen vorhersagt. Testfälle: $\alpha = 8^\circ/70$ m/s und $\alpha = 22^\circ/30$ m/s.



Geschwindigkeitsfeld $|U|$ — CFD vs. Surrogat (POD + MLP) für die zwei Testfälle.



Auftriebsbeiwert c_L — CFD-Punkte vs. Surrogat-Kurven.



Widerstandsbeiwert c_D — CFD-Punkte vs. Surrogat-Kurven.



Georg Babij

Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik

github.com/gebab88